Límites notables

Trigonométricos

El límite más famoso

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Tangente sobre x

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

Uno menos coseno sobre x

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

Uno menos coseno sobre x^2

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Arcoseno sobre x

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{arcsen} x}{x} = 1$$

El número e

Definición del número e

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2{,}718$$

La otra forma de e

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{1/x} = e$$

Con una constante k

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$$

Exponencial menos uno

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Con otra base a

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

Logaritmo de 1 + x

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

Algebraicos

Diferencia de potencias

$$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n\, a^{n-1}$$

Binomio a la n

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1 + x)^n - 1}{x} = n$$

Uno sobre x

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0 \cdot \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Cociente de polinomios en el infinito

$$\lim_{x \to \infty} \frac{ax^n + \ldots}{bx^m + \ldots} : \frac{a}{b}\ (n = m),\ 0\ (n < m),\ \pm\infty\ (n > m)$$

Raíz: multiplicar por el conjugado

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + 1} - 1}{x} = \frac{1}{2}$$

Reglas

Límite de una suma

$$\lim (f \pm g) = \lim f \pm \lim g$$

Producto y cociente

$$\lim (f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g \cdot \lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}\ (\lim g \neq 0)$$

Indeterminaciones

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \infty - \infty,\ 0 \cdot \infty,\ 1^\infty,\ 0^0,\ \infty^0$$

Regla de L'Hôpital

$$\text{Si da } \frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty} : \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Límites laterales

$$\lim_{x \to a} f \text{ existe} \iff \lim_{x \to a^-} f = \lim_{x \to a^+} f$$